Граничне теореме

1. Шаргарепа се у супермаркету продаје у паковању од 1 и 3 kg. Нека случајна променљива X представља тежину случајно изабраног паковања од 1 kg, а случајна променљива Y тежину паковања од 3 kg. Ако је познато да $X : \mathcal{N}(1.18, 0.07)$ и $Y : \mathcal{N}(3.22, 0.09)$, израчунати вероватноћу да ће укупна тежина три појединачна паковања од 1 kg бити већа од тежине једног паковања шаргарепе од 3 kg.
2. Независне случајне променљиве $X_1, X_2, \ldots, X_{30}$ имају исту униформну расподелу $\mathcal{U}(0, 1)$. Помоћу Централне граничне теореме оценити вероватноћу $P\left(\sum_{i=1}^{30} X_i < 17\right)$. (*Јун 22.6.2017.*)
3. Очекивана бруто тежина тетрапака млека је $a = 1080$g, при чему стандардна девијација износи $s = 80$g. У камиону се налази 100 тетрапака млека. Колика је вероватноћа да укупна тежина тетрапака млека не прелази 106kg?
4. Грешка заокруживања сваког сабирка има униформну расподелу $\mathcal{U}(-\frac{1}{2} \cdot 10^{-2}, \frac{1}{2} \cdot 10^{-2})$ и независна је од сабирка до сабирка. Укупна грешка заокруживања добија се сабирањем појединачних грешака. Ако је укупан број сабирака 10 000, одредити вероватноћу да је апсолутна вредност укупне грешке мања од $\frac{1}{2}$.
5. Новчић се баца 40 пута.
   а) Одредити тачну вероватноћу да ће бити барем 22 грба.
   б) Користећи Моавр–Лапласову теорему оценити вероватноћу да ће бити барем 22 грба.
   в) Користећи апроксимацију Поасоновом расподелом оценити вероватноћу да ће бити барем 22 грба.
   г) Оценити вероватноћу да је број грбова мањи од 5 или већи од 35.
6. Познато је да се у једном граду у промету налази 20% белих аутомобила. Бележи се боја 1000 аутомобила који сукцесивно прођу кроз раскрсницу. Оценити вероватноћу да релативна учесталост проласка белих аутомобила одступа од одговарајуће вероватноће за највише 0.02:
   а) помоћу неједнакости Чебишева,
   б) помоћу Моавр–Лапласове теореме.

   (*Август 27.8.2017.*)

7*. Колико пута треба бацити новчић да би вероватноћа да апсолутна вредност одступања грбова од 50% буде мања од 0.05 била барем 0.8? (*Колоквијум 27.12.2016.*)

---

7. Аца у вожњи до посла просечно проведе 27 минута, са стандардним одступањем од 2 минута. При повратку, вожња просечно траје 31.5 минут, са стандардним одступањем од 2.5 минута. Одредити вероватноћу да је случајно изабраног дана Аца провео више од 61 минут у путовању, ако је време проведено у одласку и доласку независно.
8. Коцкица се баца 500 пута. Наћи вероватноћу да ће удео (проценат) палих шестица одступити од теоријске вероватноће да падне шестица за више од 0.02 користећи:
   а) неједнакост Чебишева,
   б) Моавр–Лапласову теорему.
9. Стаклара производи разне производе од стакла, али је сваки четврти произведени производ винска чаша. На случајан начин је изабрано 4800 производа.
   а) Коју расподелу има случајна променљива X која представља укупан број одабраних винских чаша?
   б) Написати израз за **тачну** вредност вероватноће да је изабрано више од 1290 винских чаша и у R-у израчунати ову вероватноћу.
   в) Применом Моавр–Лапласове теореме апроксимирати вероватноћу из *б)*.
10. Кутија садржи десет жетона: пет са бројем 2, три са бројем 4 и два са бројем 8. Случајно се извлачи 100 жетона са враћањем. Наћи вероватноћу да ће производ бројева на жетонима бити између 2^{160} и 2^{200}.